

TP - Préparation

Sommaire

[1.1 - Modélisation](#)

[1.1.1 - Schéma](#)

[1.1.2 - Fonction de Transfert](#)

[1.1.3 - Diagramme de Bode](#)

[1.1.4 - Bruit](#)

[1.1.5 - Modèles statiques](#)

[1.1.6 - Température externe](#)

[1.1.7 - Fonction de transfert de la micro-enceinte climatique](#)

[1.1.8 - Modèle du CAN/CNA](#)

[1.1.9 - Schéma Fonctionnel](#)

[1.2 - Spécifications de la synthèse de la commande](#)

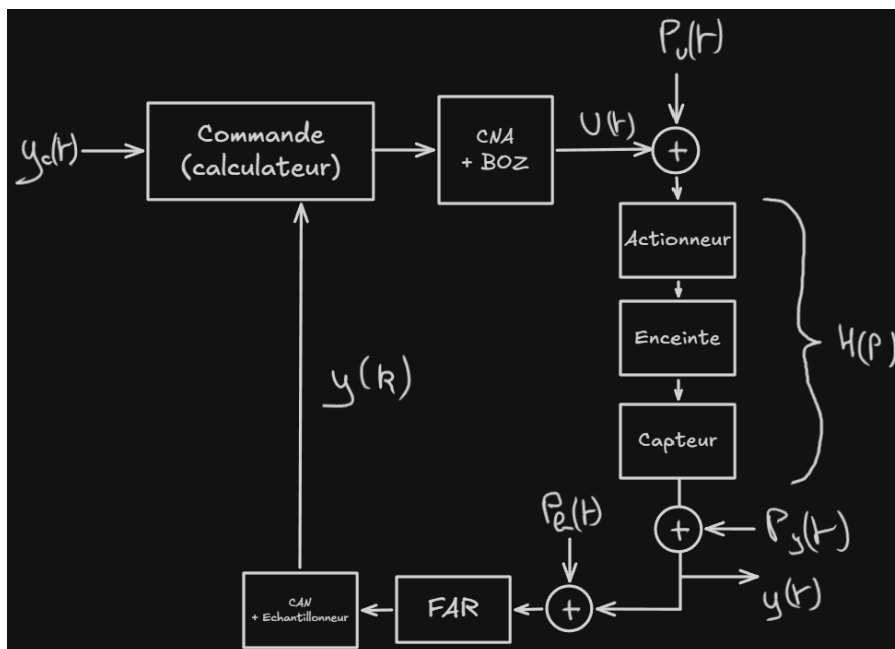
[1.2.1 - Modèle à temps continu du système](#)

[1.2.2 - Schéma du système commandé par un ordinateur et précédé par un pré-filtre](#)

[1.2.3 - Spécifications du cahier des charges](#)

1.1 - Modélisation

1.1.1 - Schéma



Entrées / sorties du système :

- $y_c(k)$: Consigne
- $y(t)$: Réponse en temps continu
- $y(k)$: Réponse en temps discret

Variables notables du système :

- $V_a(t)$: Tension de commande de l'actionneur
- $T_{act}(t)$: Température délivrée de l'actionneur
- $H_{enc}(p)$: Fonction de transfert de l'enceinte
- $T_{capt}(t)$: Température à l'entrée du capteur
- $V_c(t)$: Tension délivrée par le capteur
- $H(p)$: Fonction de transfert du système

Perturbations :

- $P_b(t)$: Bruit de mesure (Bruit électrique par exemple)
- $P_u(t)$: Perturbation de la commande (Bruit électrique par exemple)
- $P_y(t)$: Variations lentes $H(p)$ suivant l'environnement (usure par exemple)

1.1.2 - Fonction de transfert

D'après le schéma on suppose que le système est linéaire de premier ordre :

$$H(p) = \frac{G}{1 + \tau p}$$

a. Calcul de τ

$$\tau = \frac{t_{\max} - t_0}{3} \text{ avec } t_0 = 0.5 \text{ s}$$

Calcul de $t_{\max}$:

$$\Delta V = V_{\max} - V_0 = 2.7 - 1.15 = 1.55V$$

$$\Delta V \times 0.95 = 1.47V$$

$$V(3\tau) = 1.47 + 1.15 = 2.62V$$

$$t_{\max} = 2s$$

Donc,

$$\tau = 0.5$$

b. Calcul de G

On prend le gain à l'entrée :

$$G = \frac{\Delta s}{\Delta e} = \frac{2.7 - 1.15}{2.33 - 1.66} \approx 2.3$$

$$G = 2.3$$

c. Retard pur

$$H_{t_R}(p) = H(p)e^{-t_R p}$$

t_R : le retard pur entre l'actionneur et le capteur.

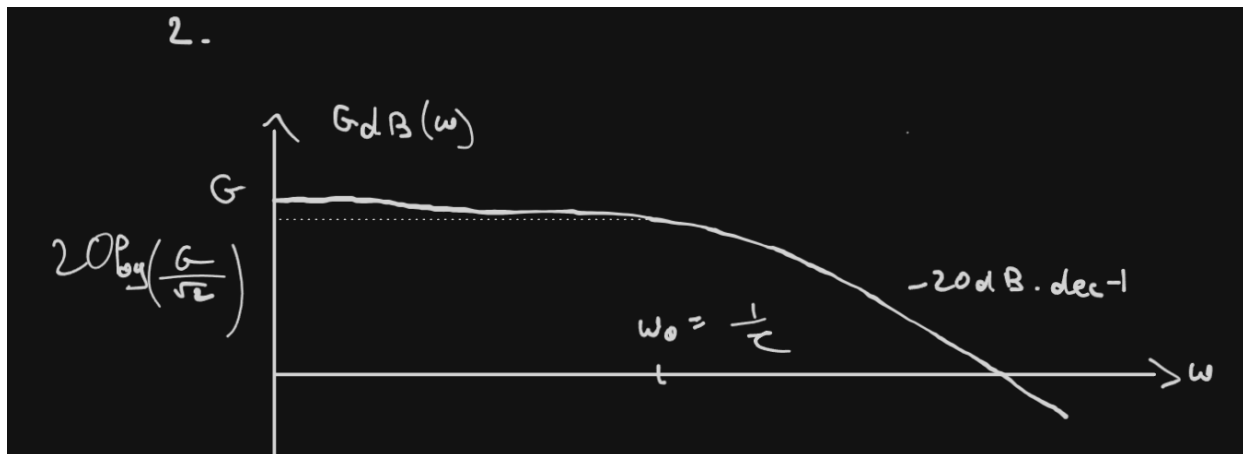
On prend arbitrairement 1% du temps de réponse :

$$t_R \leq t_{R,\max} = 0.01\tau = 5ms$$

1.1.3 - Diagramme de Bode

a. Gain

$$G_{db}(\omega) = 20 \log(|H(p)|) = 20 \log\left(\frac{G}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}\right)$$



b. Phase

Sans retard pur

$$\arg(H(p)) = \arg(G) - \arg(1 + j\omega\tau) = \arg(G) - \arctan(\omega\tau)$$

Donc,

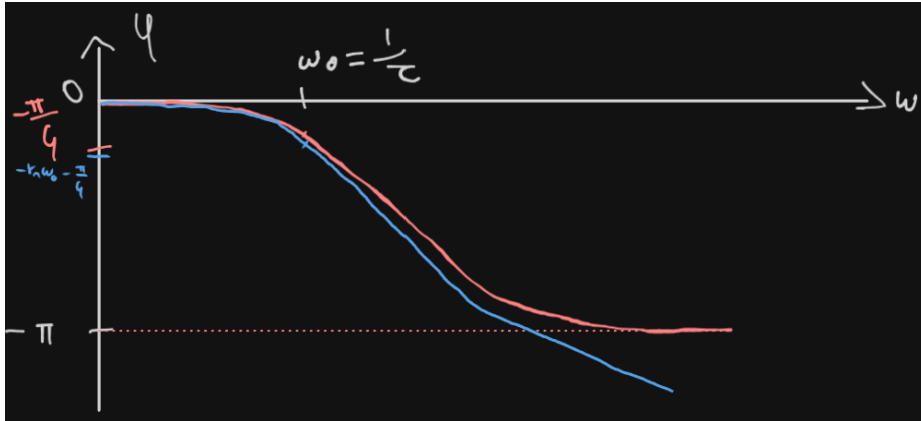
$$\varphi = -\arctan(\omega\tau)$$

Avec un retard pur

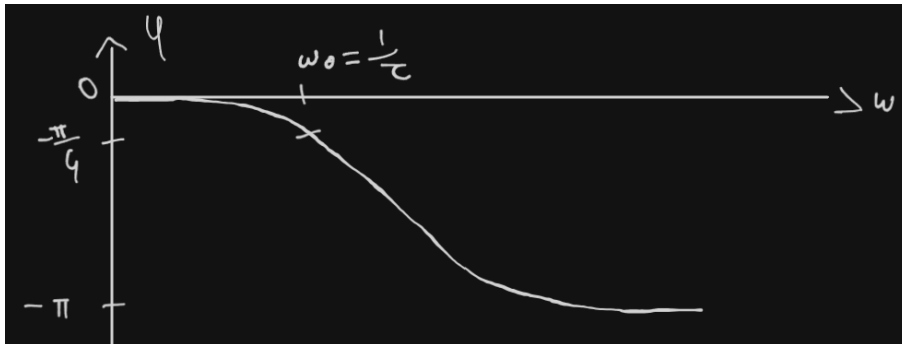
$$\begin{aligned}\arg(H(p)) &= \arg(G) + \arg(e^{-t_R j\omega}) - \arg(1 + j\omega\tau) \\ &= -\omega t_R - \arctan(\omega\tau)\end{aligned}$$

Donc,

$$\boxed{\varphi = -\omega t_R - \arctan(\omega\tau)}$$



- Rouge : sans retard pur
- Bleu : avec retard pur



1.1.4 - Bruit

Dans le pire des cas le bruit est de : 0.3 V pour une moyenne de 2.66 V pour l'actionneur alors, le gain du bruit est de :

$$\boxed{G_{\text{bruit}} = \frac{0.3}{2.66} \approx 0.1}$$

1.1.5 - Modèles statiques

a. Actionneur

$$T_{act}(t) = G_{act}V_a(t) + T_{act,0}$$

Alors, comme l'actionneur délivre une température de -50°C pour une tension de 0 V : $-50 = G_{act} \times 0 + T_{act,0}$

On a donc :

$$T_{act}(t) = G_{act}V_{act}(t) - 50$$

Alors, comme l'actionneur délivre une température de 100°C pour une tension de 5 V : $100 = G_{act} \times 5 - 50$

Ainsi,

$$\boxed{\begin{aligned}G_{act} &= 30 \\ T_{act,0} &= -50^\circ\text{C}\end{aligned}}$$

b. Capteur

$$V_c(t) = G_{capt}(T_{enc}(t) + T_{capt,0})$$

Alors, comme le capteur délivre une tension de 0 V pour une température de -5°C : $0\text{ V} = G_{capt}(-5 + T_{capt,0})$

donc,

$$V_c(t) = G_{capt}(T_{enc}(t) + 5)$$

De plus, comme le capteur délivre une tension de 5 V pour une température de 60°C : $5V = G_{capt}(60 + 5)$
Ainsi,

$$\begin{cases} G_{capt} = \frac{1}{13} \\ T_{capt,0} = 5^\circ\text{C} \end{cases}$$

1.1.6 - Température externe

C'est la température associée à la tension au temps 0 du schéma :

$$T_{enc}(t) = \frac{1}{G_{capt}} V_c(t) - T_{capt,0} = 13V_c(t) - 5$$

$$T_{ext} = T_{enc}(0) = 9.95^\circ\text{C}$$

1.1.7 - Fonction de transfert de la micro-enceinte climatique

Comme le gain du système est de $G_{enc} \times G_{act} \times G_{capt} = 2.3$ (mesuré sur le schéma)

Donc,

$$G_{enc} = \frac{2.3}{G_{act} G_{capt}} = 1$$

Ainsi,

$$H_{enc}(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

1.1.8 - Modèle du CAN et du CNA

Gain :

Le gain idéal pour un CNA doit être unitaire : $G_{CAN/CNA} = 1$

Quantification :

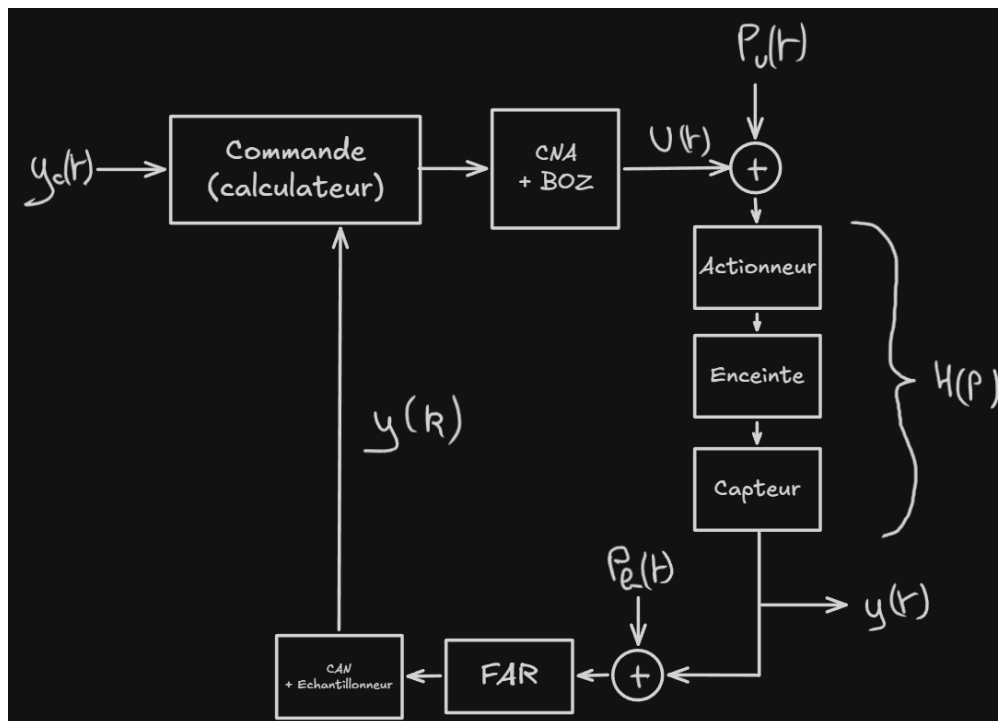
Comme le CAN et le CNA possèdent 1 octets il y a 256 possibilités pour une tension entre 0 et 5 V :

$$Q = \frac{5}{256} = 19.5\text{ mV}$$

Saturation :

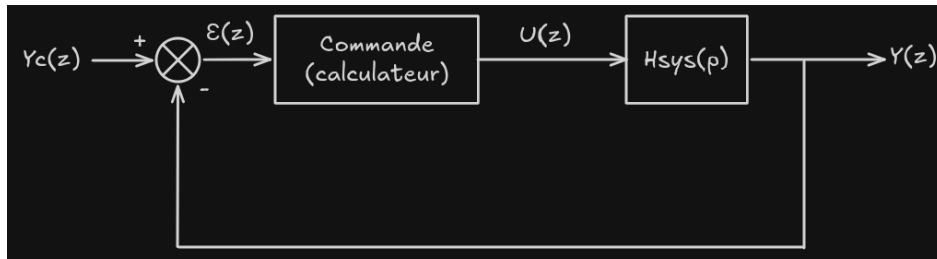
D'après le schéma la fréquence de saturation du CAN et du CNA est de 5 V

1.1.9 - Schéma fonctionnel



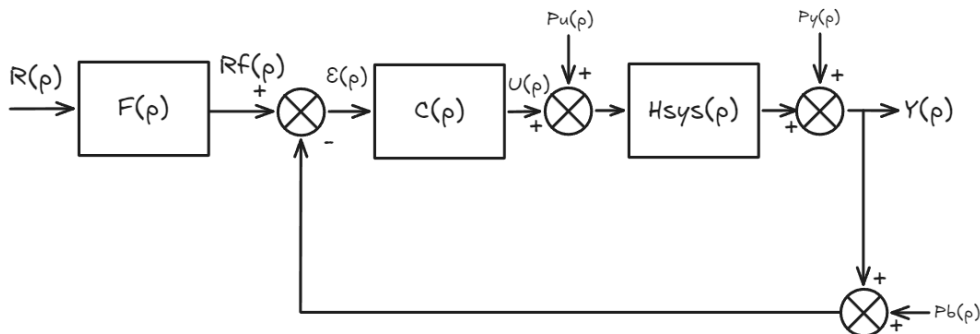
- $P_b(p)$: Bruit de mesure
- $P_u(p)$: Perturbation de la commande
- $R(p)$: Consigne que doit suivre la sortie

- Modélisation compliquée des variations très lentes du système
- $U(p)$: Entrée(s) du système (Commande actionneur)



1.2 Spécifications pour la synthèse des commande

1.2.1 - Modèle à temps continu du système



Avec :

- $H_{sys}(p)$: Fonction de transfert de l'enceinte.
- $C(p)$: Fonction de transfert du calculateur
- $F(p)$: Fonction de transfert du filtre
- $R(p)$: Consigne
- $R_f(p)$: Consigne filtrée (pour éviter le dépassement)
- $U(p)$: Commande du calculateur

a. Fonction de transfert

On prend la fonction de transfert du système :

$$H_{sys}(p) = \frac{G}{1 + \tau p}$$

b. Diagramme de Bode

Voir [1.1.3 - Diagramme de Bode](#).

c. Majorant d'un retard pur

Le retard du calculateur est de 20 ms au maximum d'après le cahier des charges.

De plus, d'après la partie précédente ([1.1.2 - Fonction de transfert](#) Partie c) le retard du système enceinte (actionneur + enceinte + capteur) est de 5 ms.

Ainsi :

$$L_{\max} = 25 \text{ ms}$$

Seulement comme on discrétise ensuite notre système continu, il faut prendre en compte le retard pur du filtre anti-repliement de spectre qui est de : T_e

Ainsi pour $T_e = 10 \text{ ms}$:

$$L_{\max} = 25 + T_e = 35 \text{ ms}$$

On se fixe cette condition : $M_{\text{retard}} \geq 3L_{\max} = 105 \text{ ms}$

d. Amplitude du bruit de mesure

L'amplitude du bruit du capteur a été mesuré dans la partie précédente :

$$A_{\text{bruit,capt}} = 230 \text{ mV}$$

Le bruit de quantification du CAN/CNA est compris entre :

$$-9.75 \text{ mV} = -\frac{Q}{2} \leq G_{\text{bruit,can}}(p) \leq \frac{Q}{2} = 9.75 \text{ mV}$$

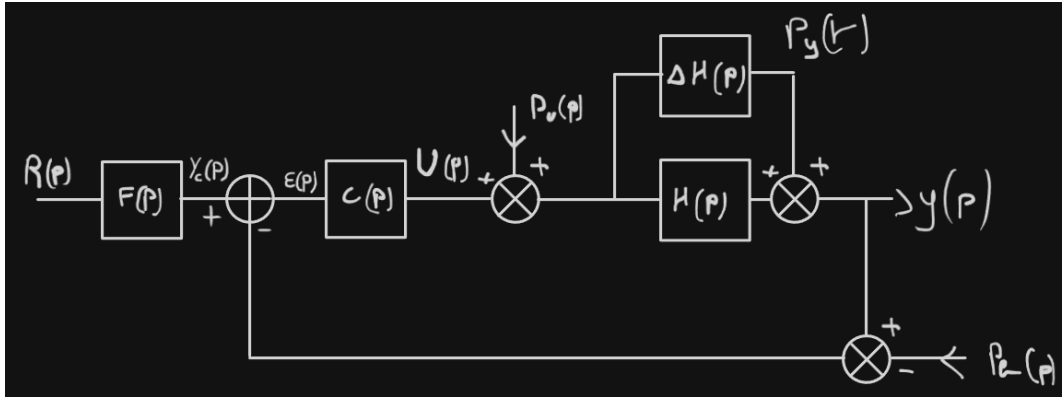
Donc,

$$A_{\text{bruit,can}} = 19.5 \text{ mV}$$

Ainsi,

$$A_{\text{bruit,total,max}} = 19.5 + 230 = 249.5 \text{ mV}$$

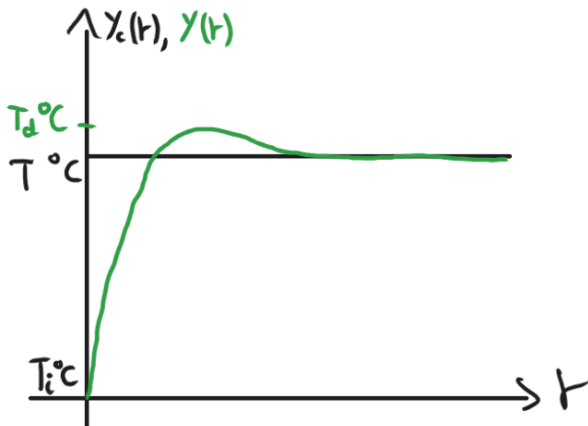
1.2.2 - Schéma du système commandé par un ordinateur et précédé par un pré-filtre



1.2.3 - Spécification du cahier des charges

a. On traite la commande

On applique un échelon de température $Y_C(t)$ en commande puis on regarde la sortie $Y(t)$



Ainsi T_d doit être inférieur à : 5% de T : $T_d \leq 5\%T$

Il faudra alors faire en sorte que le calculateur et le pré-filtre respectent cette spécification.

b. On traite P_u et P_y A FAIRE

C doit contenir un intégrateur

Le gain statique de F doit être égal à 1 ($F(0) = 1$) pour que le système suive au mieux les références constantes.

Si on applique un échelon de température $Y_C(t)$ en commande avant F et que l'on regarde la sortie $Y(t)$, la différence :

$e(t) = Y_c(t) - Y(t)$ doit tendre vers une erreur statique nulle.

Ainsi la spécification concerne le calculateur et le pré-filtre.

c. On traite le bruit P_b en hautes fréquences

On note : U_b le bruit présent sur la tension de commande alors, d'après le cahier des charges on souhaite que

$|U_b| \leq 10\% 5V = 0.5V = |U_b|_{\max}$ alors :

$$|C(p)| \leq_{\omega \rightarrow \infty} N_{\max} = \frac{|U_b|_{\max}}{|P_b|} = \frac{0.5}{0.1} = 5$$

On applique une consigne telle que la tension de commande soit maximale (5 V) puis on mesure $|U_b|$ et on vérifie qu'il ne dépasse pas 10% de 5 V.

Le calculateur devra ainsi respecter ce critère.

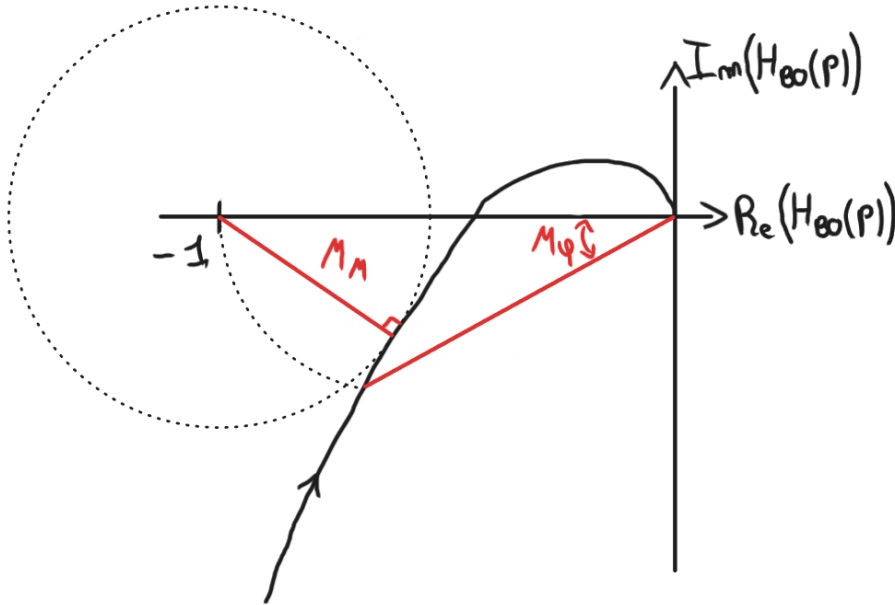
d. On traite P_y

Le but de cette contrainte est d'assurer la stabilité du système en vérifiant en premier lieu le critère du revers.

Ensuite on trace les diagrammes de Bode, Nyquist et Black-Nichols de la fonction de transfert du système en boucle ouverte puis on mesure la marge de module sur le diagramme de Nyquist puis la marge de phase sur l'un des 3 diagrammes.

Ici la fonction de transfert du calculateur, de l'enceinte et du bloqueur d'ordre zero seront prises en compte (

$$H_{BO}(p) = C(p)H_{sys}(p) = C(p)H_{BOZ}(p)H_{enc}(p)$$



e. On traite P_u A FAIRE

On recherche : $\min \left\| \frac{Y}{P_u} \right\|$,

Alors on fait un échelon de bruit sur $P_u(t)$ et on regarde la sortie $Y_C(t) = cte$ puis on s'assure que $Y(t)$ suive la consigne.

1.3 - Synthèses à temps continu et discrétisation

1.3.1 - Synthèse par compensation du pôle dominant à temps continu

1.3.1.1 - Compensation du pôle dominant à temps continu

a. Synthèse du correcteur

$$H_{enc}(p) = \frac{G}{1 + \tau p}$$

On prend le pôle le plus rapide : $-\frac{1}{\tau}$,

$$R(p) = K \left(p + \frac{1}{\tau} \right) = K(p + 2) \text{ donc } S(p) = p$$

Donc,

$$C(p) = K \frac{p+2}{p} = 5 \frac{p+2}{p}$$

Car $|C(p)|_{\omega \rightarrow +\infty} = N_{\max} = 5$.

Alors,

$$H_{BO}(p) = H_{enc}(p)C(p) = \frac{G}{1 + \tau p} \times 5 \frac{p+2}{p} = \frac{5 \times \frac{G}{\tau}}{p} = \frac{23}{p}$$

b. Calcul des marges

α. Calcul de la marge de module

$$M_M = \max_{\omega} |S_y(p)| = \left| \frac{1}{1 + H_{BO}(p)} \right|$$

Alors,

$$S_y(p) = \frac{p}{p+23} \Rightarrow |S_y| \leq 1$$

Ainsi, $\boxed{M_M = 1 \geq 0.5}$ Le cahier des charges est bien suivi.

β . Calcul de la marge de phase

$$\boxed{M_\varphi = \pi + \arg(H_{BO}(p)_{|H_{BO}(\omega_c)|=1}) = \pi - \arg(j) = \frac{\pi}{2}}$$

$\boxed{M_\varphi = \frac{\pi}{2} \geq \frac{\pi}{4}}$ Le cahier des charges est bien suivi.

γ . Calcul de la marge de retard

(Plus grand retard que l'on peut avoir dans la boucle)

Ainsi,

$$\boxed{M_{\text{retard}} = \frac{M_\varphi}{\omega_c} = \frac{\frac{\pi}{2}}{23} = 68 \text{ ms}}$$

On a en plus les retards évoqués lors de la partie retard pur ([1.2.1 - Modèle à temps continu du système](#), partie c)

Alors, comme : $M_{\text{retard}} \geq 3L_{\text{max}} = 105 \text{ ms}$:

$$105 \text{ ms} = (M_{\text{retard}})_{\text{désiré}} \not\leq M_{\text{retard}} = 68 \text{ ms}$$

Alors Il faut que l'on diminue K :

$$(M_{\text{retard}})_{\text{désirée}} = 105 \text{ ms} = \frac{M_\varphi}{\omega_c}$$

Alors, on veut que : $(M_{\text{retard}})_{\text{désirée}} \leq M_{\text{retard}}$ donc,

$$\omega_c \leq \frac{M_\varphi}{(M_{\text{retard}})_{\text{désirée}}} = \frac{\frac{\pi}{2}}{0.105} = 15 \text{ rad.s}^{-1}$$

Donc comme : $H_{BO}(p) = \frac{K \times \frac{G}{\tau}}{p}$ on a : $|H_{BO}(\omega_c)| = 1 = \frac{K \times \frac{G}{\tau}}{\omega_c}$, alors $K = \frac{\omega_c}{\frac{G}{\tau}} = 3.26$.

c. Correcteur Final

Ainsi,

$$\boxed{C(p) = 3.26 \times \frac{p+2}{p} = 3.26 \left(1 + \frac{2}{p}\right)}$$

1.3.1.2 - Nécessité d'utiliser un pré-filtre

Comme : $H_{BO}(p) = \frac{K \times \frac{G}{\tau}}{p} = \frac{15}{p}$ alors,

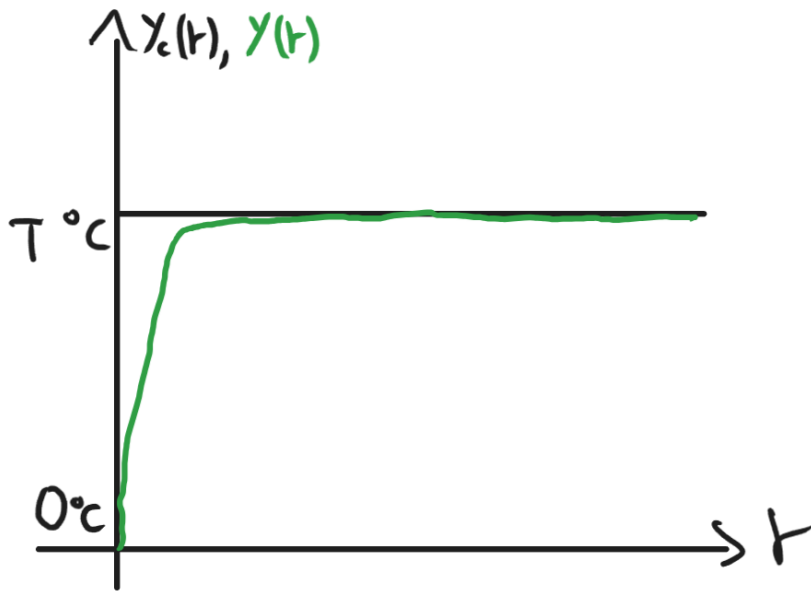
$$H_{BF}(p) = \frac{H(p)C(p)}{1 + H(p)C(p)} = \frac{15}{p+15} = \frac{1}{1 + \frac{p}{15}}$$

Dans le cas où il n'y a pas de filtre on applique un échelon de consigne : $Y_C(t) = T^* C$ alors en appliquant la transformée de Laplace : $Y_C(p) = \frac{T}{p}$ donc :

$$Y(p) = H_{BF}(p)Y_C(p) = \frac{15}{p(p+15)}T = \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+15}\right)T$$

Ainsi,

$$\boxed{Y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(p)) = T(1 - e^{-15t})}$$



Il n'y a pas de dépassement ainsi l'utilisation d'un préfiltre dans ce cas n'est pas utile.

a. Echelon de consigne

Comme on a une réponse exponentielle : $Y(t) = T \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_y}} \right)$ (en posant $\tau_y = \frac{1}{15}$) on peut facilement calculer le temps de réponse à 95% qui est de $t_r = 3\tau_y = 0.2 \text{ s}$

b. Perturbation de commande

Si on perturbe la commande avec un bruit $P_u(t) = \mathcal{P} = \text{cte}$ en utilisant la transformée de Laplace : $P_u(p) = \frac{\mathcal{P}}{p}$

$$Y(p) = \frac{H_{enc}(p)}{1 + C(p)H_{enc}(p)} P_u(p) = \frac{G\mathcal{P}}{p(1 + \tau p) \left(1 + \frac{15}{p} \right)}$$

$$= \frac{\frac{G\mathcal{P}}{\tau}}{\left(\frac{1}{\tau} + p \right) (15 + p)} = \frac{G\mathcal{P}}{\tau} \left(\frac{A}{\frac{1}{\tau} + p} + \frac{B}{15 + p} \right)$$

Alors par une décomposition en éléments simples on a :

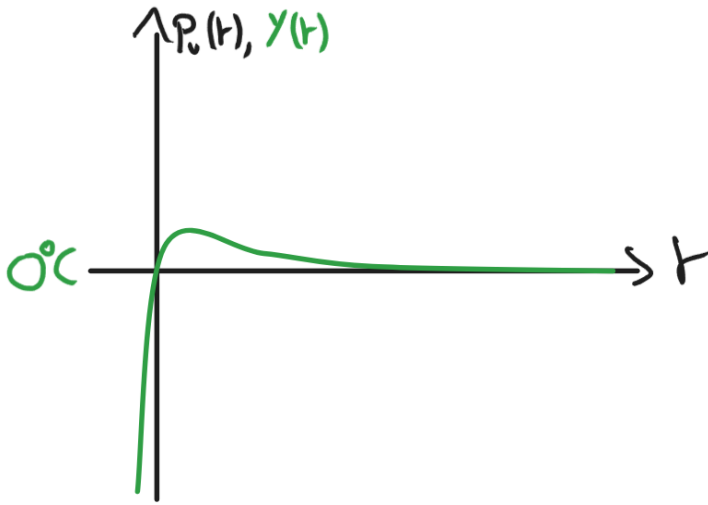
$$A = \frac{1}{15 - \frac{1}{\tau}} \text{ et } B = \frac{1}{\frac{1}{\tau} - 15}$$

Donc,

$$Y(p) = \frac{G\mathcal{P}}{1 - 15\tau} \left(\frac{1}{15 + p} - \frac{1}{\frac{1}{\tau} + p} \right)$$

Ainsi,

$$Y(t) = \frac{G\mathcal{P}}{1 - 15\tau} \left(e^{-15t} - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$



On observe un dépassement qui dépend de l'amplitude du bruit de commande : $\mathcal{P}$. De plus à cause de ce dépassement, pour que la réponse atteigne son régime permanent il faut prendre en compte un retard additionnel.
Ainsi pour réduire le dépassement de la réponse voulue il faut minimiser le bruit de commande P_u .

c. Retard additionnel admissible

Le retard additionnel admissible dans la boucle de commande est de : $M_{\text{retard}} - R_{\text{existants}}$ avec $R_{\text{existants}}$ les retards déjà existants dans la boucle de commande :

- 5 ms pour le BOZ
- 10 ms pour le FAR
- 5 ms pour le système enceinte (capteur + actionneur + enceinte)
- 1 ms pour le calculateur

Donc, $R_{\text{existants}} = 21 \text{ ms}$

Ainsi,

$$M_{\text{retard}} - R_{\text{existants}} = 105 \text{ ms} - 21 \text{ ms} = 84 \text{ ms}$$

C'est le retard en plus que peut supporter le système en restant relativement stable.

Remarque :

Si le calculateur atteint son retard maximal de 20 ms le retard maximal admissible sera de 65 ms

1.3.1.2 - Période d'échantillonnage

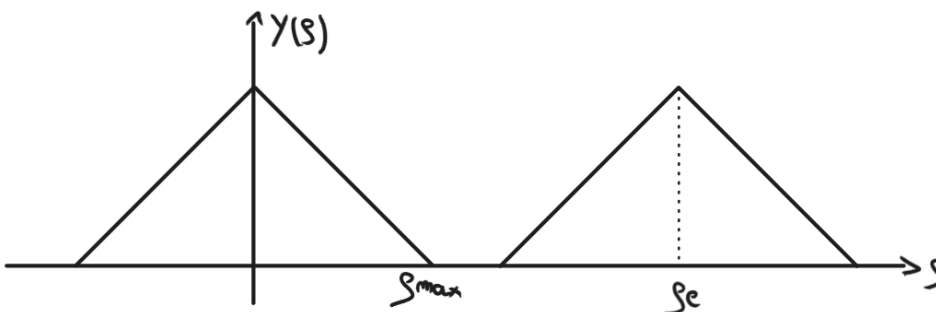
On propose :

$$T_e = 10 \text{ ms}$$

Les calculs de la marge de retard faits précédemment ([Calcul de la marge de retard](#)), confirme que l'on puisse utiliser cette période d'échantillonnage. (Cette période d'échantillonnage ne nuit pas au cahier des charges)

1.3.1.4 - Filtre anti-repliement de spectre

On veut supprimer les composantes spectrales supérieures à $\frac{f_e}{2}$ ($f_e = \frac{1}{T_e}$ la fréquence d'échantillonnage) pour respecter le critère de Shannon : $f_{\text{max}} \leq \frac{f_e}{2}$ (et donc éviter le repliement de spectre)



On choisit donc un filtre passe bas de Butterworth d'ordre 3, de gain unitaire et fréquence de coupure : $\frac{f_e}{2}$ (i.e. $\omega_c = \omega_0 = \pi f_e$) :

$$H_{FAR}(p) = \frac{1}{\left(1 + \frac{p}{\omega_0}\right) \left(1 + \frac{p}{\omega_0} + \frac{p^2}{\omega_0^2}\right)}$$

En posant : $\Omega = \frac{\omega}{\omega_0}$
On a donc un gain :

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &= -10 \log((1 + \Omega^2)((1 - \Omega^2)^2 + \Omega^2)) \\ &= -10 \log(1 - 2\Omega^2 + \Omega^4 + \Omega^2 + \Omega^2 - 2\Omega^4 + \Omega^6 + \Omega^4) \\ &= -10 \log(1 + \Omega^6) \end{aligned}$$

Donc,

$$G_{dB} = -10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^6 \right)$$

Et un argument de :

$$\begin{aligned} \arg(H_{FAR}(j\omega)) &= -\arg(1 + j\Omega) - \arg(1 - \Omega^2 + j\Omega) \\ &=_{\omega \leq \omega_c} - \left(\arctan(\Omega) + \arctan\left(\frac{\Omega}{1 - \Omega^2}\right) + \pi \right) \end{aligned}$$

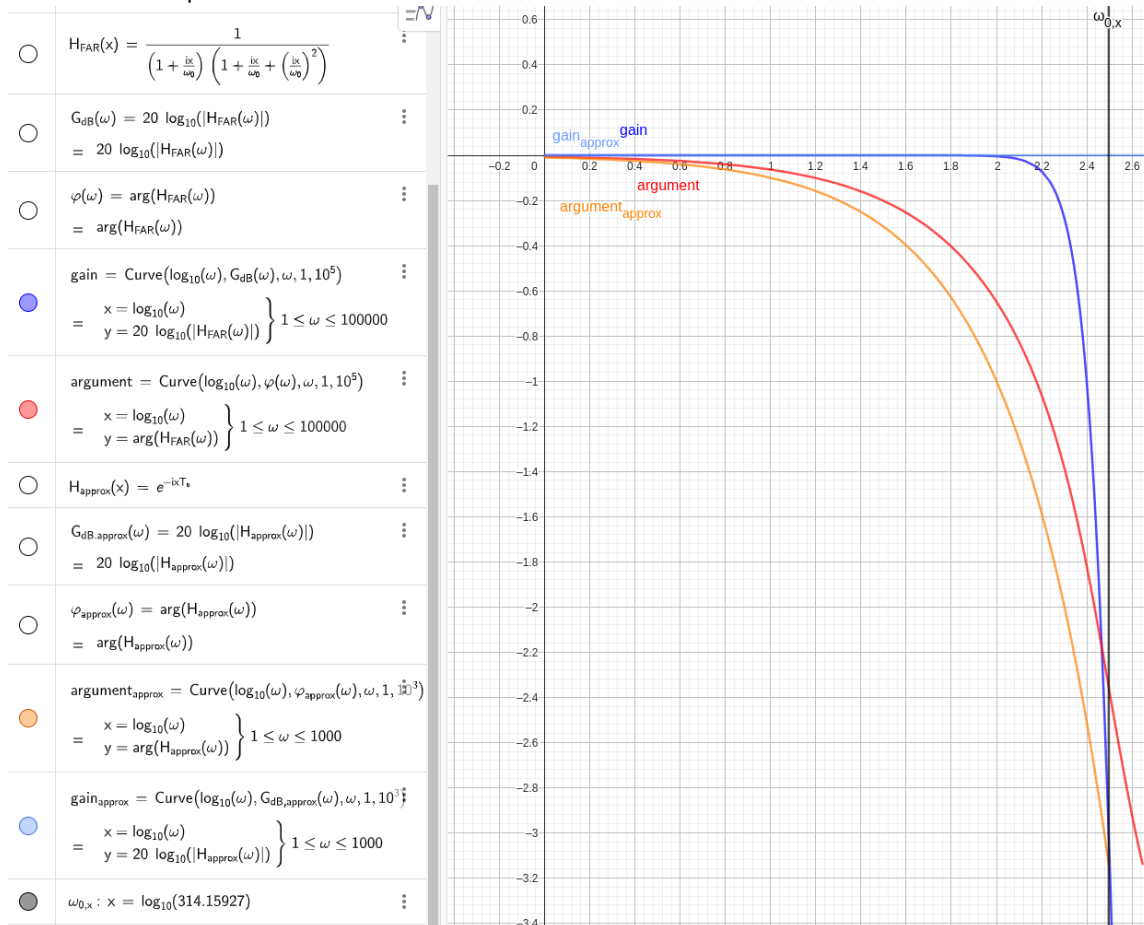
Donc,

$$\arg(H_{FAR}(\omega)) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - \arctan\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right) - \pi$$

On peut donc remarquer que pour la bande fréquentielle d'intérêt : $\omega \leq \omega_c$ on peut approximer la fonction de transfert $H_{FAR}(p)$ par :

$$H_{FAR}(p) \approx H_{approx}(p) = e^{-pT_e}$$

Cela se confirme par les tracés GeoGebra :



- $\cdot$: Calculé à partir de la fonction de transfert : $H_{FAR}(p)$
- $\cdot_{approx}$: Calculé à partir de la fonction de transfert : $H_{approx}(p) = e^{-pT_e}$
- $\omega_{0,x}$: ω_0 ramené à l'échelle logarithmique pour observer la bande fréquentielle d'intérêt qui se situe à gauche de cette droite.

Ainsi, dans la bande fréquentielle d'intérêt, le FAR introduit un retard pur :

$$\arg(H_{FAR}(j\omega)) \approx \arg(e^{-pT_e}) = -\omega T_e$$

1.3.1.5 - Fonction de transfert du calculateur à temps discret

On a calculé précédemment (Voir [1.3.1.1 - Compensation du pôle dominant à temps continu](#)) ce calculateur :

$$C(p) = 3.26 \frac{2+p}{p} = 3.26 \frac{\frac{1}{\tau} + p}{p}$$

Alors en appliquant l'approximation d'Euler implicite :

$$\left(p = \frac{1}{T_e}(1 - z^{-1})\right)$$

$$C(z) = 3.26 \frac{1 + \frac{T_e}{\tau} - z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$(1 + \frac{T_e}{\tau} = 1.02)$$

Pour vérifier que cette approximation est valide, il suffit d'étudier la stabilité du calculateur après avoir appliqué l'approximation :
En effet, la méthode d'Euler implicite conserve la stabilité de la fonction de transfert.

1.3.1.6 - Fonctions de transfert à temps discret implémentés

$$C(z) = 3.26 \frac{1.02 - z^{-1}}{1 - z^{-1}} = 3.26 \frac{1 + \frac{T_e}{\tau} - z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

1.3.1.7 - Algorithme de commande

On convertit l'expressions de la fonction de transfert en z de C en n avec les entrées-sorties associés :

$$U(z) = C(z)\varepsilon(z) \Leftrightarrow U(z)(1 - z^{-1}) = K \left(1 + \frac{T_e}{\tau} - z^{-1}\right) \varepsilon(z)$$

avec $K = 3.26$

Alors,

$$U(n) = U(n-1) + K \left(\left(1 + \frac{T_e}{\tau}\right) \varepsilon(n) - \varepsilon(n-1) \right)$$

Entrées : $U(n-1)$, $\varepsilon(n)$, $\varepsilon(n-1)$

```
max=5;
min=0;
Te=0.01;
K=3.26;
tau=0.5;

U(n) = U(n-1) + K*((1+Te/tau)*ε(n)-ε(n-1));
if(U(n) > max){
    return max;
}
else if(U(n)<min){
    return min;
}
else{
    return U(n);
}
```

1.3.1.8 - Algorithme du système

```
float G=2.3;
float tau=0.5;
float fe=100;
float Te=1/fe;
float K=3.26;

uint8_t Correcteur(
    uint8_t Yc,      // Yc(n)
    uint8_t Yc_nm1,  // Yc(n-1)
    uint8_t Y,       // Y(n)
    uint8_t Y_nm1,   // Y(n-1)
    uint8_t U        // U(n)
){
```

```

// ε(n-1) = Yc(n-1)-Y(n-1) :
float erreur_nm1=Yc_nm1-Y_nm1;

// ε(n) = Yc(n)-Y(n) :
float erreur=Yc-Y;

// U(n+1) = U(n) + 3.26 x (1.02 x ε(n) - ε(n-1)) :
return U+K*((1+Te/tau)*erreur-erreur_nm1);
}

```

1.3.2 - Synthèse par placement des pôles de la boucle fermée à temps continu

1.3.2.1 - Méthode de placement des pôles de la boucle fermée

On définit :

$$C(p) = \frac{R(p)}{S(p)} \text{ et } H(p) = \frac{B(p)}{A(p)} \text{ et } F(p) = \frac{T(p)}{R(p)}$$

a. Placement des pôles

On choisit le degré de $R(p)$:
 $\deg(R(p)) = \deg(A(p)) = 1$

$$R(p) = r_1 p + r_0$$

Donc pour le cas d'un correcteur propre et intégral :

$$S(p) = p$$

car $S(0) = 0$ pour assurer le rejet des perturbations constantes.

On choisit le degré du polynôme de régulation $D(p)$:

$$\deg(D(p)) = \deg(A) + \deg(S(p)) = 1 + 1 = 2$$

Alors,

$$D(p) = p^2 + d_1 p + d_0$$

Donc comme par définition :

$$D(p) = A(p)S(p) + B(p)R(p)$$

On a :

$$D(p) = p(p+2) + 2G(r_1 p + r_0) = p^2 + (2 + 2Gr_1)p + 2Gr_0$$

Donc par identification des coefficients on a :

$$\begin{cases} d_1 = 2(1 + Gr_1) \\ d_0 = 2Gr_0 \end{cases}$$

Or on souhaite le polynôme de régulation suivant :

$$D(p) = (p + p_0)^2 = p^2 + 2p_0 p + p_0^2$$

Ainsi,

$$\begin{cases} 1 + Gr_1 = p_0 \\ 2Gr_0 = p_0^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = \frac{p_0 - 1}{G} \\ r_0 = \frac{p_0^2}{2G} \end{cases}$$

Alors,

$$C(p) = \frac{r_1 p + r_0}{p}$$

b. Gain en haute fréquence du correcteur

$$C(p) \underset{p \rightarrow +\infty}{=} r_1 = \frac{p_0 - 1}{G} \leq N_{\max} = 5$$

Alors,

$$p_0 \leq 5 \times 2.3 + 1 = 12.5$$

Donc on choisit $r_1 = 5$.

Ainsi,

$$r_1 = 5 \text{ et } r_0 = 34$$

Donc,

$$C(p) = \frac{5p + 34}{p}$$

c. Calcul des marges

α . Calcul de la marge de module

$$\min(1 + |H_{BO}(p)|) = M_M$$

$$|C(p)H(p)| = 2G \left| \frac{r_1 p + r_0}{p(p+2)} \right| = \frac{2G}{\omega \sqrt{\omega^2 + 2}} \sqrt{(r_1 \omega)^2 + r_0^2} \xrightarrow{\omega \rightarrow +\infty} 0$$

Alors,

$$M_M = \max(|S_y(p)|) = \max \left| \frac{1}{1 + C(p)H(p)} \right| = 1$$

β . Calcul de ω_c

$$|H_{BO}(j\omega_c)| = 1 = 2G \left| \frac{r_1 j\omega_c + r_0}{2j\omega_c - \omega_c^2} \right| = \frac{2G}{\omega_c} \frac{\sqrt{r_1^2 \omega_c^2 + r_0^2}}{\sqrt{4 + \omega_c^2}}$$

$$\Leftrightarrow \omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 4} = 2G \sqrt{r_1^2 \omega_c^2 + r_0^2}$$

$$\Leftrightarrow \omega_c^4 + 4\omega_c^2 = 4G^2(r_1^2 \omega_c^2 + r_0^2)$$

$$\Leftrightarrow \omega_c^4 + 4(1 - (Gr_1)^2)\omega_c^2 = 4G^2 r_0^2$$

En posant $X = \omega_c^2$ on a alors :

$$X^2 + 4(1 - (Gr_1)^2)X - (2Gr_0)^2 = 0$$

On exprime alors les coefficients de cette équation polynomiale du second ordre en fonction de p_0 :

$$1 + Gr_1 = p_0$$

$$\Leftrightarrow (Gr_1)^2 = (p_0 - 1)^2$$

$$\Leftrightarrow 4(1 - (Gr_1)^2) = 4(1 - (p_0 - 1)^2)$$

On obtient donc :

$$X^2 + 4(1 - (p_0 - 1)^2)X - p_0^4 = 0$$

Le calcul du discriminant se révèle positif :

$$\Delta = 16(1 - (p_0 - 1)^2)^2 + 4p_0^4 \geq 0$$

$$= 20p_0^4 - 64p_0^3 + 64p_0^2$$

$$= p_0^2(20p_0^2 - 64p_0 + 64)$$

Alors,

$$X = p_0(2p_0 - 4) \pm p_0 \sqrt{5p_0^2 - 16p_0 + 16}$$

$$= p_0(2p_0 - 4 + \sqrt{5p_0^2 - 16p_0 + 16})$$

Ainsi après le calcul de X pour $p_0 = 12.5$:

$$\omega_c = \sqrt{X} = 23.83 \text{ rad.s}^{-1}$$

γ . Calcul de la marge de phase

Par définition :

$$\pi + \arg(H_{BO}(p)_{H_{BO}(j\omega_c)=1}) = M_\varphi$$

Alors comme :

$$H_{BO}(j\omega_c) = 2G \frac{r_1 j\omega_c + r_0}{2j\omega_c - \omega_c^2} = 4.6 \frac{r_1 j\omega_c + r_0}{2j\omega_c - \omega_c^2}$$

On a :

$$\begin{aligned} M_\varphi &= \pi + \arg(r_1 j\omega_c + r_0) - \arg(2j\omega_c - \omega_c^2) \\ &= \pi + \left(\arctan\left(\frac{r_1 \omega_c}{r_0}\right) - \left(\pi + \arctan\left(\frac{2}{\omega_c}\right) \right) \right) \\ &= \arctan\left(\frac{r_1 \omega_c}{r_0}\right) - \arctan\left(\frac{2}{\omega_c}\right) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$M_\varphi = \arctan\left(\frac{2(p_0 - 1)\omega_c}{p_0^2}\right) - \arctan\left(\frac{2}{\omega_c}\right) = 69.29^\circ > 45^\circ$$

δ. Calcul de la marge de retard

$$M_{\text{retard}} = \frac{M_\varphi}{\omega_c} \approx 51 \text{ ms} \not\geq (M_{\text{retard}})_{\text{désiré}} = 105 \text{ ms}$$

Ainsi on résout alors numériquement l'équation :

$$M_{\text{retard}} = 105 \text{ ms}$$

(i.e. on souhaite trouver p_0 pour respecter la marge de retard)

À l'aide d'un script codé en C, on obtiens :

$$p_0 = 5.738$$

Après calcul on a ainsi :

$$\begin{cases} r_0 = 7.16 \\ r_1 = 2.06 \\ \omega_c = 9.85 \text{ rad.s}^{-1} \\ M_M = 1 \\ M_\varphi = 59.1^\circ \\ M_{\text{retard}} = 105 \text{ ms} \end{cases}$$

d. Correcteur Final

Ainsi :

$$C(p) = \frac{2.06p + 7.16}{p}$$

e. Filtre Final

On a : $F(p) = \frac{T(p)}{R(p)}$ et on souhaite que $F(0) = 1$ donc $T(0) = R(0) = r_0 = 7.16$ de plus on considère aussi que $T(p)$ est constant on a ainsi :

$$F(p) = \frac{7.16}{2.06p + 7.16}$$

1.3.2.2 - Commande obtenue

a. Temps de réponse d'un échelon de consigne en température

$$Y_c(t) = T \Leftrightarrow Y_c(p) = \frac{T}{p}$$

Alors,

$$\begin{aligned} Y(p) &= F(p) \frac{H(p)C(p)}{1+H(p)C(p)} Y_c(p) \\ &= \frac{T(p)B(p)}{D(p)} Y_c(p) \\ &= \frac{r_0 G}{(p+p_0)^2} Y_c(p) \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned}
 Y(p) &= \frac{r_0 GT}{\tau} \times \frac{1}{p(p+p_0)^2} \\
 &= \frac{p_0^2 T}{2\tau} \left(\frac{\frac{1}{p_0^2}}{p} - \frac{\frac{p}{p_0^2} + \frac{2}{p_0}}{(p+p_0)^2} \right) \\
 &= \frac{T}{2\tau} \left(\frac{1}{p} - \frac{p+2p_0}{(p+p_0)^2} \right) \\
 &= \frac{T}{2\tau} \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+p_0} - \frac{p_0}{(p+p_0)^2} \right)
 \end{aligned}$$

Alors, comme :

$$\mathcal{L}[Rect_{[0,+\infty[}(t)](p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt = \frac{1}{p}$$

et

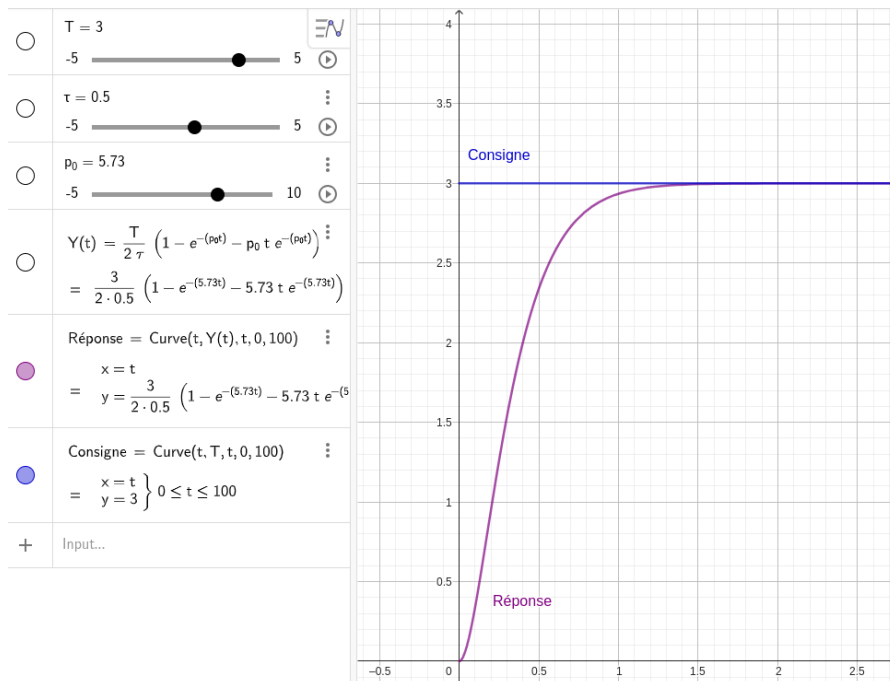
$$\mathcal{L}[e^{-p_0 t}](p) = \int_0^{+\infty} e^{-(p+p_0)t} dt = \frac{1}{p+p_0}$$

et

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[te^{-p_0 t}](p) &= - \left[\frac{t}{p_0+p} e^{-(p_0+p)t} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{p_0+p} \int_0^{+\infty} e^{-(p_0+p)t} dt \\
 &= \frac{1}{(p+p_0)^2}
 \end{aligned}$$

Ainsi :

$$Y(t) = \frac{T}{2\tau} (1 - e^{-p_0 t} - p_0 t e^{-p_0 t})$$



b. Retard additionnel admissible dans la commande

On a choisit la marge telle qu'elle soit égale à : 105 ms,
Il reste donc :

$$M_{\text{retard}} - R_{\text{existants}} = 105 \text{ ms} - 21 \text{ ms} = 84 \text{ ms}$$

de retard additionnel admissible

Remarque :

Si le calculateur atteint son retard maximal de 20 ms le retard maximal admissible sera de 65 ms.

1.3.2.3 - Période d'échantillonnage

De même que précédemment ([1.3.1.2 - Période d'échantillonnage](#)) la période d'échantillonnage à été prise en compte dans le calcul des marges de retard ainsi :

$$T_e = 10 \text{ ms}$$

1.3.2.4 - Filtre anti-repliement de spectre

Voir [1.3.1.4 - Filtre anti-repliement de spectre](#).

1.3.2.5 - Fonctions de transfert à temps discret

$$C(p) = \frac{2.06p + 7.16}{p} \text{ et } F(p) = \frac{7.16}{2.06p + 7.16}$$

Ainsi, en utilisant l'approximation d'Euler implicite

$$C(z) = \frac{2.06(1 - z^{-1}) + 7.16T_e}{1 - z^{-1}} = \frac{2.1316 - 2.06z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$F(z) = \frac{7.16}{\frac{2.06}{T_e}(1 - z^{-1}) + 7.16} = \frac{7.16}{213.16 - 206z^{-1}}$$

1.3.2.6 - Fonctions de transfert implémentées

$$C(z) = \frac{(r_1 + r_0T_e) - r_1z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{2.1316 - 2.06z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$F(z) = \frac{r_0T_e}{(r_1 + r_0T_e) - r_1z^{-1}} = \frac{0.0716}{2.1316 - 2.06z^{-1}}$$

1.3.2.7 - Fonctions de transfert implémentées

On convertit l'expressions de la fonction de transfert en z de C en n avec les entrées-sorties associés :

$$U(z) = C(z)\varepsilon(z) \Leftrightarrow U(z)(1 - z^{-1}) = (r_1 + r_0T_e - r_1z^{-1})\varepsilon(z)$$

Alors,

$$U(n) = U(n-1) + ((r_1 + r_0T_e)\varepsilon(n) - r_1\varepsilon(n-1))$$

```
Entrées : U(n-1), ε(n), ε(n-1)
max=5;
min=0;

r0=7.16;
r1=2.06;
Te=0.01;

U(n) = U(n-1) + ((r1+r0*Te)*ε(n)-r1*ε(n-1));
if(U(n) > max){
    return max;
}
else if(U(n)<min){
    return min;
}
else{
    return U(n);
}
```

1.3.2.8 - Fonctions de transfert implémentées

On convertit l'expressions de la fonction de transfert en z de F en n avec les entrées-sorties associés :

$$Y_C(z) = F(z)Ref(z) = \frac{r_0T_e}{(r_1 + r_0T_e) - r_1z^{-1}}Ref(z)$$

Alors,

$$(r_1 + r_0T_e)Y_C(n) = r_1Y_C(n-1) + r_0T_eRef(n)$$

Ainsi,

$$Y_C(n) = \frac{r_1}{r_1 + r_0T_e}Y_C(n-1) + \frac{r_0T_e}{r_1 + r_0T_e}Ref(n)$$

```
float G=2.3;
float tau=0.5;
float fe=100;
float Te=1/fe;
```

```

float r0=7.16;
float r1=2.06;

uint8_t Correcteur(uint8_t Yc, uint8_t Yc_nm1, uint8_t Y, uint8_t Y_nm1, uint8_t U_nm1){
    // ε(n-1)=Yc(n-1)-Y(n-1) :
    int erreur_nm1=Yc_nm1-Y_nm1;
    // ε(n)=Yc(n)-Y(n) :
    int erreur=Yc-Y;

    // U(n) = U(n-1) + ((r1+r0*Te)*ε(n)-r1*ε(n-1))
    return U_nm1+((r1+r0*Te)*erreur-r1*erreur_nm1);
}

uint8_t Filtre(uint8_t Ref, uint8_t Yc_nm1){
    return (r1/(r1+r0*Te))*Yc_nm1+((r0*Te)/(r1+r0*Te))*Ref;
}

```

1.4 - Synthèses de commandes à temps discret

a. Période d'échantillonnage

On prend la période d'échantillonnage minimale (rendu possible par le CAN/CNA) :

$$T_e = 10ms$$

b. Filtre anti-repliement de spectre

Voir [1.3.1.4 - Filtre anti-repliement de spectre](#).

Dans cette partie on a approximé :

$$H_{FAR}(p) \approx e^{-pT_e}$$

c. Modèle linéaire à temps discret

$$H_{sys}(p) = \frac{Ny(p)}{Nu(p)} = H_{CNA}(p)H_{BOZ}(p)H(p)H_{FAR}(p)H_{CAN}(p)$$

Comme $H_{CAN}H_{CNA}(p) = 1$:

$$H_{sys}(p) = \frac{Ny(p)}{Nu(p)} = H_{BOZ}(p)H(p)H_{FAR}(p)$$

On a donc :

$$H_{BOZ}(p)H(p) = G \frac{1 - e^{-pT_e}}{p(1 + \tau p)}$$

Alors on passe du domaine de Laplace en z :

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(H_{BOZ}(p)H(p)) &= G \mathcal{Z}\left(\frac{1 - e^{-pT_e}}{p(1 + \tau p)}\right) \\ &= G(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left(\frac{1}{p(1 + \tau p)}\right) \end{aligned}$$

Mais comme :

$$\frac{1}{p(1 + \tau p)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{\frac{1}{\tau} + p}$$

On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\left(\frac{1}{p(1 + \tau p)}\right) &= \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}} z^{-1}} \\ &= \frac{1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}} z^{-1} - (1 - z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}} z^{-1})} \\ &= \frac{(1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}})z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}} z^{-1})} \end{aligned}$$

Donc :

$$\mathcal{Z}(H_{BOZ}(p)H(p)) = \frac{G(1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}})z^{-1}}{1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}} z^{-1}}$$

Or d'après le point b, le FAR introduit un retard pur de T_e :

$$H_{FAR}(p) = e^{-pT_e} \Leftrightarrow H_{FAR}(z) = z^{-1}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} H_{sys}(y) &= Z(H(p)H_{BOZ}(p)H_{FAR}(p)) \\ &= Z(H(p)H_{BOZ}(p)e^{-pT_e}) \\ &= Z(H(p)H_{BOZ}(p))z^{-1} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$H_{sys}(z) = G \frac{(1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}})z^{-2}}{1 - e^{-\frac{T_e}{\tau}}z^{-1}} = \frac{0.046z^{-2}}{1 - 0.980z^{-1}}$$

1.4.1 - Synthèse par compensation du pôle dominant à temps discret

1.4.1.1 - Méthode de compensation du pôle dominant discret A FAIRE

On pose :

$$H_{sys}(z) = \frac{B(p)}{A(p)} \text{ et } C(z) = \frac{R(z)}{S(z)}$$

On choisit :

$$R(z) = KA(p) = K(1 - 0.980z^{-1})$$

De plus, pour assurer le rejet des perturbations lors d'un échelon de consigne constant $S(z=1) = 0$, alors $S(z) = 1 - z^{-1}$

Calculer le gain en hautes fréquence du correcteur revient à calculer $\lim_{z \rightarrow -1} C(z)$ car $\omega_{\max} = 2\pi \frac{f_e}{2} = \frac{\pi}{T_e}$ et donc $z = e^{j\omega_{\max}T_e} = e^{j\pi} = -1$

$$C(z) \xrightarrow{z \rightarrow -1} \frac{1.980}{2}K \leq N_{\max} = 5 \Leftrightarrow \boxed{K = 5.05}$$

Ainsi,

$$C(z) = 5.05 \frac{1 - 0.980z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

1.4.1.2 - Fonctions de transferts implémentés

$$H(z) = \frac{0.046z^{-2}}{1 - 0.980z^{-1}}$$

$$C(z) = 5.051 \frac{1 - 0.980z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

1.4.1.3 - Equations de récurrence

Fonction de transfert

Par définition :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

$$Y(z)(1 - 0.98z^{-1}) = 0.046z^{-2}U(z)$$

Ainsi,

$$\boxed{Y(n) = 0.046U(n-2) + 0.980Y(n-1)}$$

Calculateur

$$C(z) = \frac{U(z)}{\varepsilon(z)}$$

Alors,

$$\varepsilon(z)(1 - z^{-1}) = 5.051U(z)(1 - 0.98z^{-1})$$

Ainsi,

$$U(n) = 0.198(\varepsilon(n) - \varepsilon(n-1)) + 0.980U(n-1)$$

1.4.2 - Synthèse par placement des pôles de la boucle fermée à temps discret

1.4.2.1 - Méthode de placement des pôles de la boucle fermée à temps discret

a. Calcul de z_{BF}

L'expression du polynôme de régulation désiré est :

$$D(z) = (1 - z_{BF}z^{-1})^n$$

Avec :

$$z_{BF} = e^{-\frac{6.3T_c}{t_{rep95\%}}}$$

Alors, on recherche le temps de réponse ($t_{rep95\%}$) du système, précédemment synthétisé dans le domaine continu ([a. Temps de réponse d'un échelon de consigne en température](#)) à un échelon de température.

Il faut donc résoudre l'équation :

$$Y(t_{rep95\%}) = 95\% \lim_{t \rightarrow +\infty} Y(t) = 95\% \frac{5TG}{\tau p_- p_+}$$

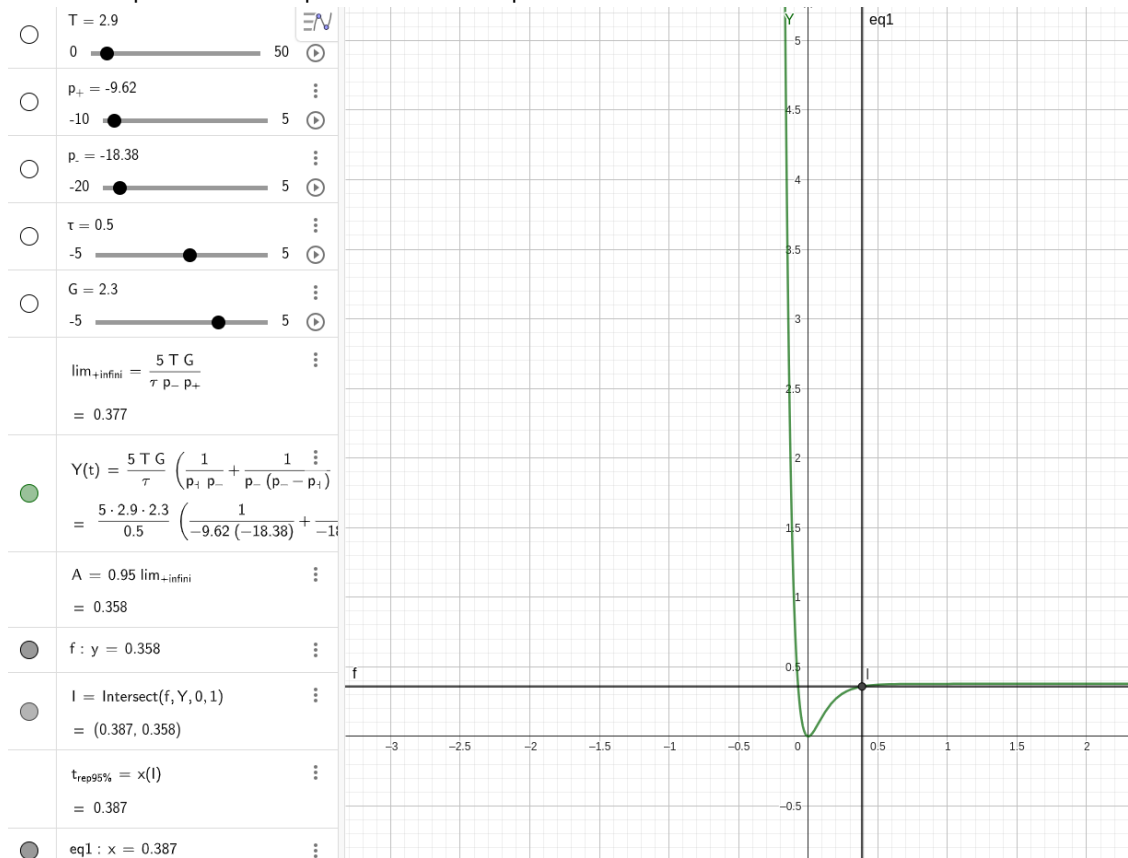
Avec :

$$Y(t) = \frac{5TG}{\tau} \left(\frac{1}{p_+ p_-} + \frac{1}{p_- (p_- - p_+)} e^{p_- t} + \frac{1}{p_+ (p_+ - p_-)} e^{p_+ t} \right)$$

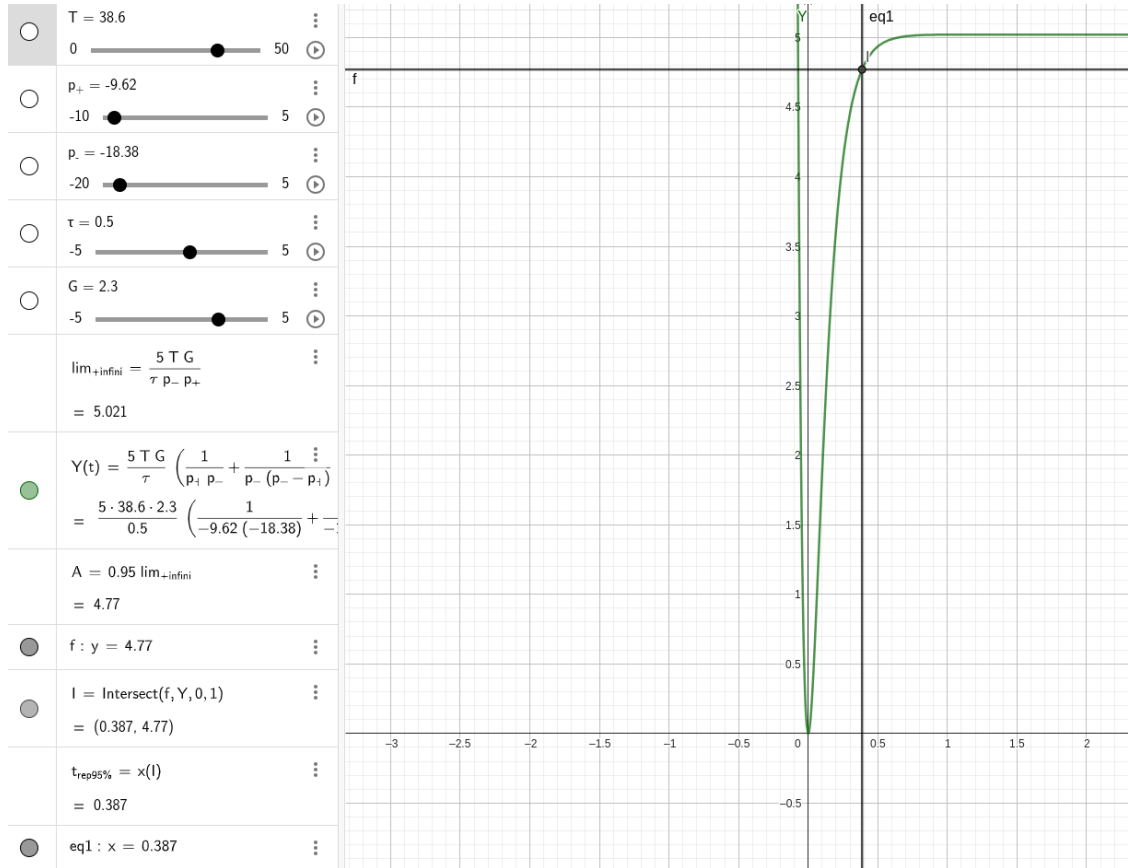
Remarque : $t_{rep95\%}$ ne dépend pas de T (l'amplitude de l'échelon de température)

On la résout de manière numérique avec Geogebra :

On teste en premier avec un petit échelon de température :



En deuxième avec un grand échelon de température :



Donc,

$$t_{rep95\%} = 0.387$$

Ainsi,

$$z_{BF} = e^{-\frac{6.37T_c}{0.387}} = 0.850$$

b. Détermination de $C(p)$

$$H_{sys}(z) = \frac{0.046z^{-2}}{1 - 0.980z^{-1}}$$

On pose :

$$C(z) = \frac{R(z)}{S(z)} \text{ et } H_{sys}(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

Alors, comme $\deg(R(z)) = \deg(B(z)) = 1$, puis que $\deg(S(z)) > \deg(R(z)) = 1$ et $S(z=1) = 0$ on choisit alors :

$$R(z) = r_0 + r_1 z^{-1} \text{ et } S(z) = (1 - z^{-1})(1 - s_0 z^{-1})$$

Donc par définition du polynôme de régulation :

$$\begin{aligned} D(z) &= A(z)S(z) + B(z)R(z) \\ &= (1 - 0.98z^{-1})(1 - z^{-1})(1 - s_0 z^{-1}) + 0.046z^{-2}(r_0 + r_1 z^{-1}) \\ &= - \quad (-0.046r_1 + 0.98s_0) \quad z^{-3} \\ &\quad + \quad (0.046r_0 + s_0 + 0.98 + 0.98s_0) \quad z^{-2} \\ &\quad - \quad (s_0 + 1 + 0.98) \quad z^{-1} \\ &\quad + \quad 1 \end{aligned}$$

Or on désire :

$$\begin{aligned} D_{désiré}(z) &= (1 - z_{BF} z^{-1})^3 \\ &= - \quad z_{BF}^3 \quad z^{-3} \\ &\quad + \quad 3z_{BF}^2 \quad z^{-2} \\ &\quad - \quad 3z_{BF} \quad z^{-1} \\ &\quad + \quad 1 \end{aligned}$$

Ainsi par identification (et quelques calculs) :

$$\begin{cases} s_0 = 0.569 \\ r_0 = 1.28 \\ r_1 = -1.21 \end{cases}$$

$$C(z) = \frac{1.28 - 1.21z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - 0.569z^{-1})}$$

c. Détermination du Pré-Filtre

On pose :

$$F(z) = \frac{T(z)}{R(z)} = \frac{T(z)}{r_0 + r_1z^{-1}}$$

Pour avoir une erreur statique nulle il faut que :

$$1 = \frac{Y(z=1)}{Ref(z=1)} = H_{BF}(z=1) = \frac{T(z=1)B(z=1)}{D(z=1)}$$

Car d'après la structure RST :

$$H_{BF}(z) = T(z) \times \frac{B(z)}{S(z)A(z) + B(z)R(z)} = \frac{T(z)B(z)}{D(z)}$$

Alors, comme : $S(z=1) = 0$.

$$T(z=1) = \frac{D(z=1)}{B(z=1)} = R(z=1) = r_0 + r_1$$

(A FAIRE : peut être moyen de trouver un autre coef. de $T(z)$ avec $S(z=s_0) = 0$)

Ainsi, Votre préfiltre a un **gain statique de 1.28**, ce qui signifie qu'en régime permanent, la sortie sera **1.28 fois plus grande que l'entrée**. Cela explique l'amplification que vous observez.

$$F(z) = \frac{r_0 + r_1}{r_0 + r_1z^{-1}} = \frac{0.07}{1.28 - 1.21z^{-1}}$$

1.4.2.2 - Fonctions de transferts implémentés

$$H(z) = \frac{0.046z^{-2}}{1 - 0.980z^{-1}}$$

$$C(z) = \frac{1.28 - 1.21z^{-1}}{1 - 1.57z^{-1} + 0.57z^{-2}} \quad \text{et} \quad F(z) = \frac{0.07}{1.28 - 1.21z^{-1}}$$

Fonction de transfert du système

Par définition :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

$$Y(z)(1 - 0.98z^{-1}) = 0.046z^{-2}U(z)$$

Ainsi,

$$Y(n) = 0.046U(n-2) + 0.980Y(n-1)$$

Correcteur discret

Par définition :

$$\frac{U(z)}{\varepsilon(z)} = C(z)$$

Alors :

$$(1 - 1.57z^{-1} + 0.57z^{-2})U(z) = (1.28 - 1.21z^{-1})\varepsilon(z)$$

Donc en appliquant la transformée en z inverse on a :

$$U(n) = 1.28\varepsilon(n) - 1.21\varepsilon(n-1) + 1.57U(n-1) - 0.57U(n-2)$$

Filtre

$$F(z) = \frac{Y_C(z)}{Ref(z)}$$

$$1.28Y_c(n) = 0.07Ref(n) + 1.21Y_C(n - 1)$$

Alors,

$$Y_C(n) = 0.0547Ref(n) + 0.9453Y_C(n - 1)$$